

**RECURSOS HUMANOS –
NR17.**

ERGONOMIA

EMPRESARIAL

VISÃO GERAL

- Norma trata da ergonomia no ambiente de trabalho.
- Foco: conforto, segurança, saúde, eficiência e prevenção de doenças ocupacionais.
- Aplicável a todas as empresas com trabalhadores regidos pela CLT.



SAÚDE



SEGURANÇA

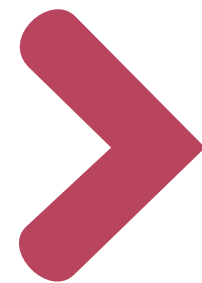


TRABALHO

OBJETIVOS DA NR17

Busca:

Adaptar o trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores



Promove:

Conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente



Abrange:

Transporte de materiais, mobiliário, máquinas e ferramentas, ambiente físico e organização do trabalho

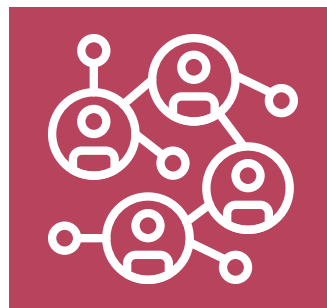
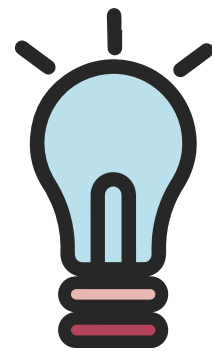
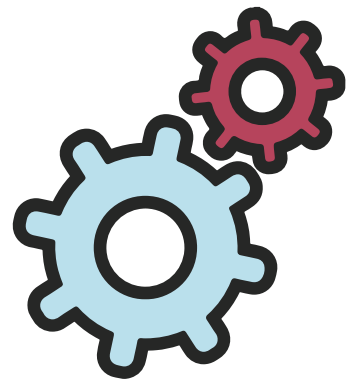
CAMPO DE APLICAÇÃO

- Organizações e órgãos públicos com empregados regidos pela CLT
- Aplica-se também a outras relações jurídicas previstas em lei
- Independente do ramo de atividade, quando envolvidas as condições previstas

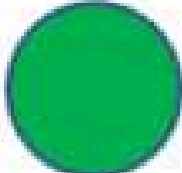
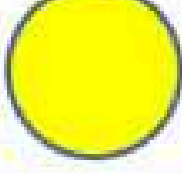


AVALIAÇÃO ERGONÔMICA DE TRABALHO (AET)

- Avaliação ergonômica preliminar é obrigatória para atividades com esforço físico ou mental.
- Se houver riscos: Análise Ergonômica do Trabalho (AET) deve ser realizada.
- AET avalia: demandas da tarefa, postura, ritmo, força, ferramentas e ambiente.
- Deve ter participação dos trabalhadores e gerar recomendações específicas.

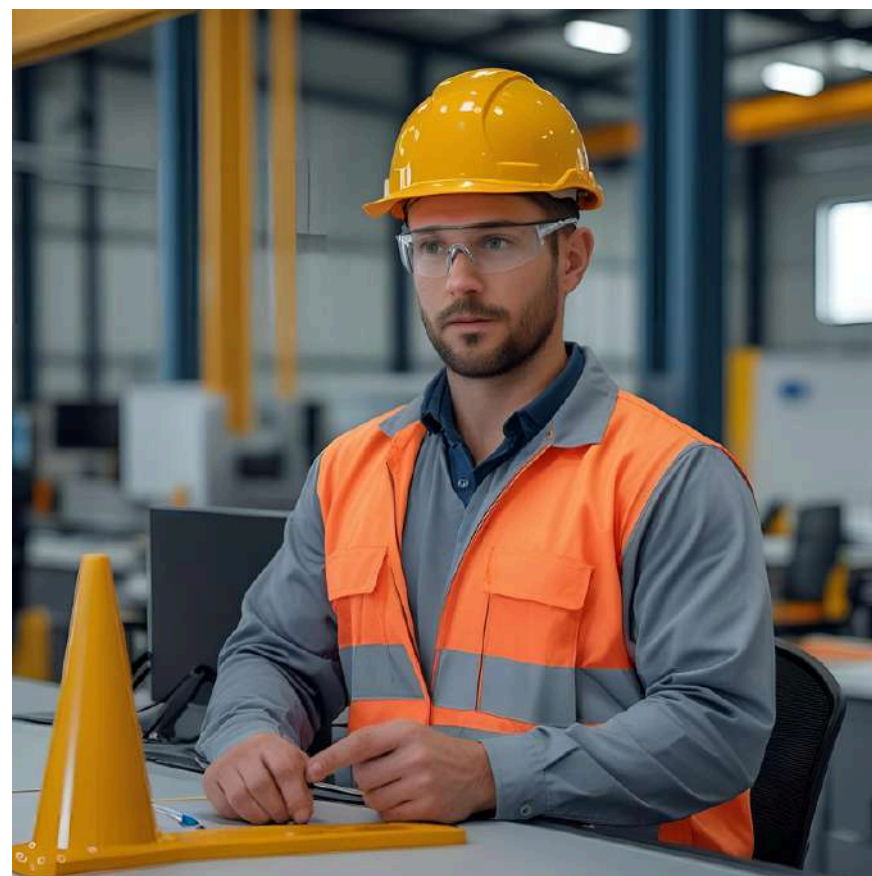
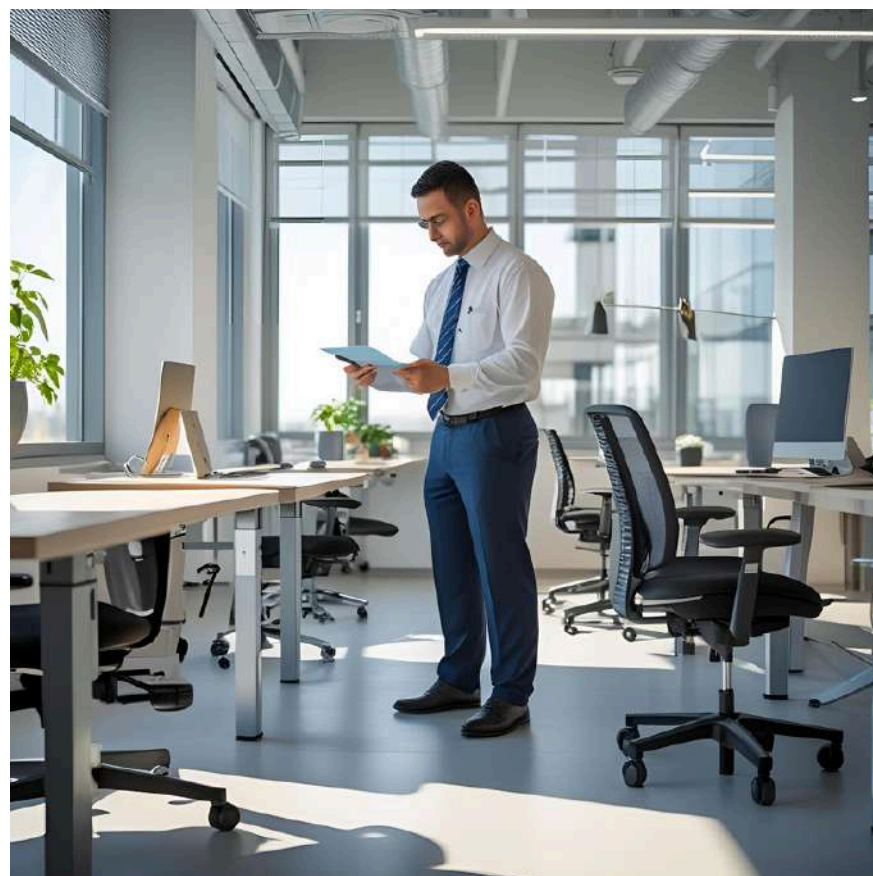


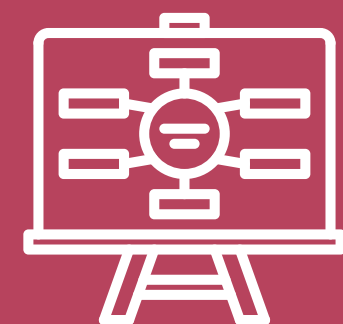
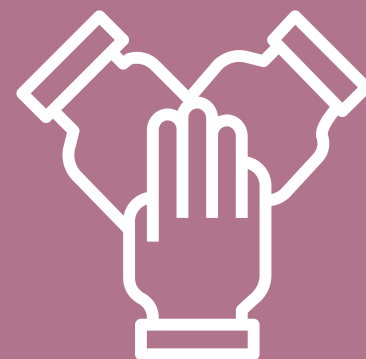
MAPA DE RISCO - SIMBOLOGIA DAS CORES

Tipos de Agentes	Cor	Proporção do Risco			Exemplos
		Elevado	Médio	Pequeno	
Físicos	Verde				Ruído, calor, frio, pressões, umidade, radiação, etc.
Químicos	Vermelho				Poeiras, fumos, gases, vapores, névoas, neblinas, etc.
Biológicos	Marrom				Fungo, vírus, parasitas, bactérias, protozoários, insetos, etc.
Ergonômicos	Amarelo				Transporte manual de carga, repetitividade, ritmo excessivo, etc.
Acidentes	Azul				Arranjo físico e iluminação inadequada, incêndio, eletricidade, etc.

ORGANIZAÇÃO DE TRABALHO

- Avaliar ritmo, exigência de tempo e carga cognitiva.
- Prevenir sobrecarga com pausas, rodízio de tarefas e mudança na execução.
- Objetivo: reduzir estresse físico e mental.





CARGAS

- Proibido exigir esforços que comprometam a saúde
- Limites diferenciados para mulheres e menores
- Exigências: evitar flexões/rotações, carga próxima ao corpo, pausas ou revezamento a cada 2h
- Treinamento obrigatório para transporte manual



POSTOS DE TRABALHO E MOBILIÁRIO

- Mobiliário ajustável à antropometria dos trabalhadores.
- Deve permitir postura adequada, boa movimentação e conforto
- Mesas, cadeiras, monitores e ferramentas devem ser ergonômicos.
 - Requisitos: apoio para pés, assento com encosto lombar, espaço para pernas/pés

17.5 LEVANTAMENTO, TRANSPORTE E DESCARGA INDIVIDUAL DE CARGAS

- Proibido exigir transporte manual de cargas que comprometa a saúde ou segurança.
- O peso da carga deve estar de acordo com o esforço físico do trabalhador, independentemente do sexo.
- Locais de pega e depósito organizados ergonomicamente para evitar posturas forçadas.

- Pega não eventual proibida a mais de 60 cm do corpo.
- Transporte com vagonetes e carros deve respeitar limites de carga, frequência e distância.
- Medidas preventivas: meios técnicos facilitadores, controle de peso e formato das cargas, pausas a cada 2h.
- Treinamento obrigatório sobre métodos corretos de levantamento e transporte.
- Não se aplica à movimentação de pessoas.

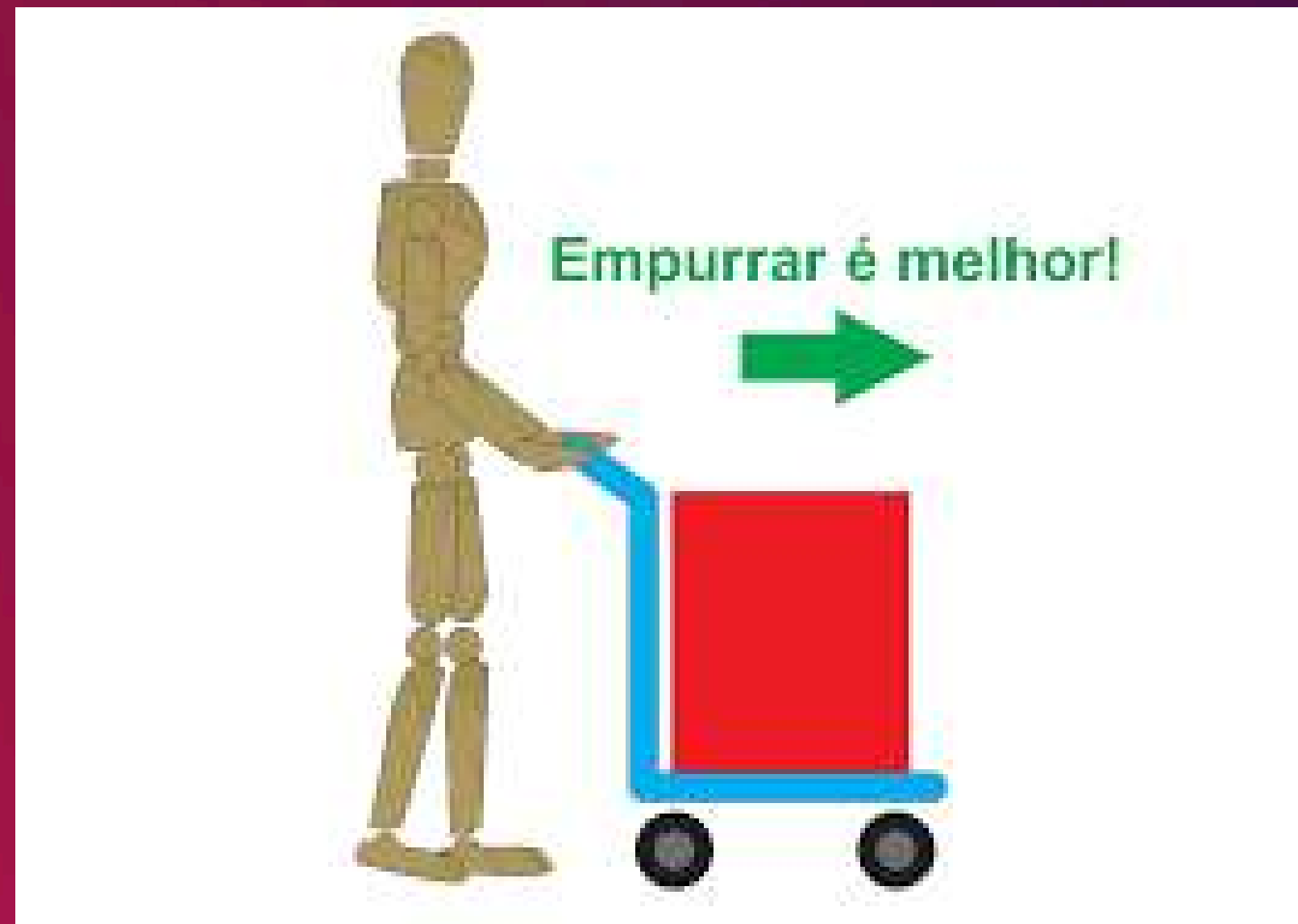
17.6 MOBILIÁRIO DOS POSTOS DE TRABALHO



- Mobiliário ajustável às características do trabalhador e à atividade.
- Preferência por alternância entre as posições sentada e em pé.
- Planos de trabalho devem garantir boa postura e fácil visualização.
- Espaço adequado para pernas e pés; uso de apoio quando necessário.
- Controles acionados pelos pés devem ter fácil acesso.
- Assentos: altura ajustável, encosto lombar, bordas arredondadas.
- Assentos de descanso devem ser oferecidos em atividades em pé.

17.7 TRABALHO COM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS

- LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS (LER)
- DISTÚRBIOS OSTEOMUSCULARES RELACIONADOS AO TRABALHO (DORT)



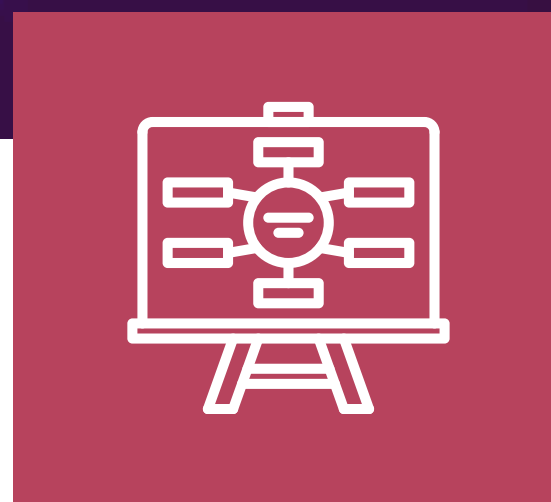
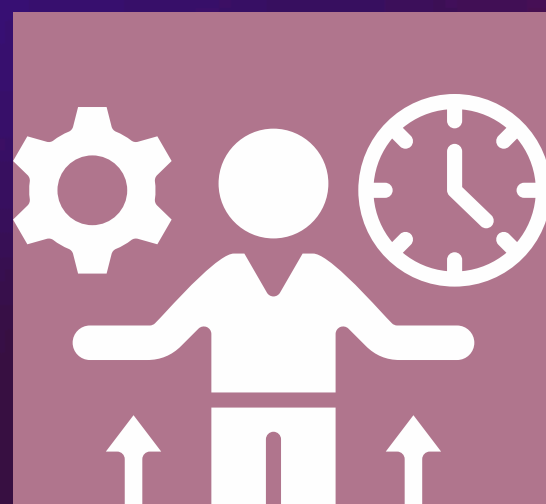
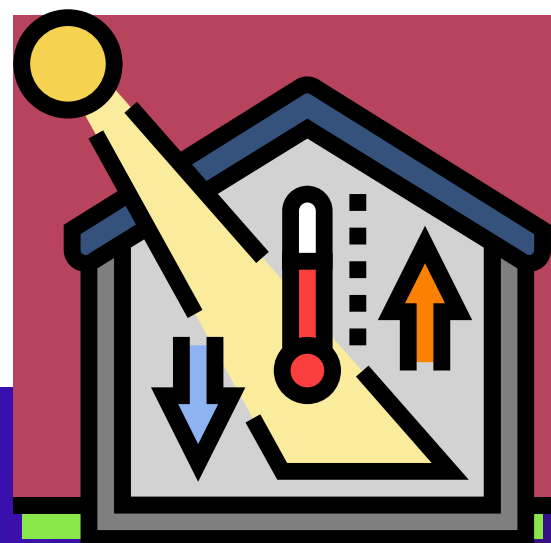
- Atender à NR-12 e à NR-17. (Interação clara e precisa)
- Interfaces (monitores, sinais, comandos) projetadas para interação segura e precisa.
- Painéis de controle: fácil acesso e boa visibilidade.
- Equipamentos de vídeo: ajustáveis à iluminação e ao ângulo de visão.
- Notebooks usados de forma não eventual: ajustes ergonômicos adequados.
- Ferramentas manuais pesadas: devem ter suporte ou prevenção ergonômica.
- Design das ferramentas: uso confortável, sem compressões nas mãos ou dedos.
- Seleção das ferramentas: empunhadura apropriada à tarefa e ao uso de luvas.



correta

incorreta





CONDIÇÕES DE CONFORTO

- Iluminação adequada e sem reflexos
 - Conforto térmico: 18°C a 25°C
 - Conforto acústico: ruído $\leq$ 65 dB(A)
- Condições ambientais influenciam bem-estar e produtividade.
- Devem ser controladas conforme a NR 17 e NHO 11.
- Ambientes devem seguir normas específicas como a NHO 11

ANEXOS

- Anexo I – Operadores de Checkout (“Caixas de Supermercados”): postura, pausas, equipamentos
- Anexo II – Teleatendimento/Telemarketing: jornada máxima de 6h, pausas obrigatórias, conforto acústico, prevenção ao assédio e sobrecarga



**MOBILIÁRIO
AJUSTÁVEL**

**PAUSAS
OBRIGATÓRIAS**

**PROTEÇÃO
ACÚSTICA**

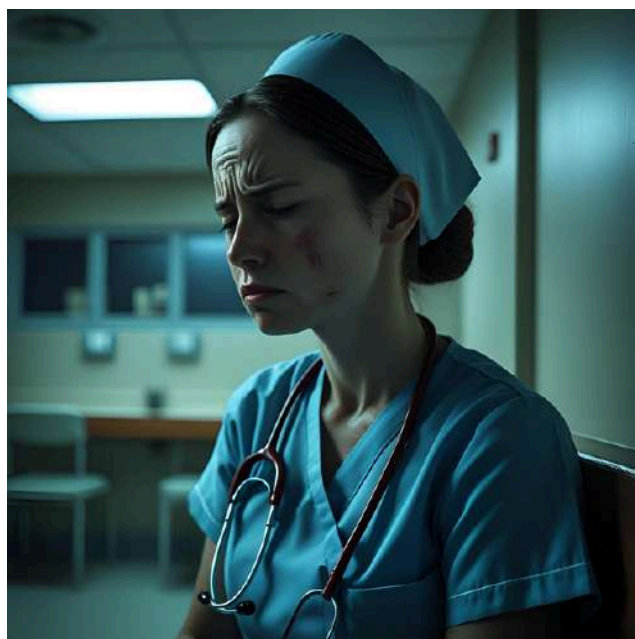


COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT)

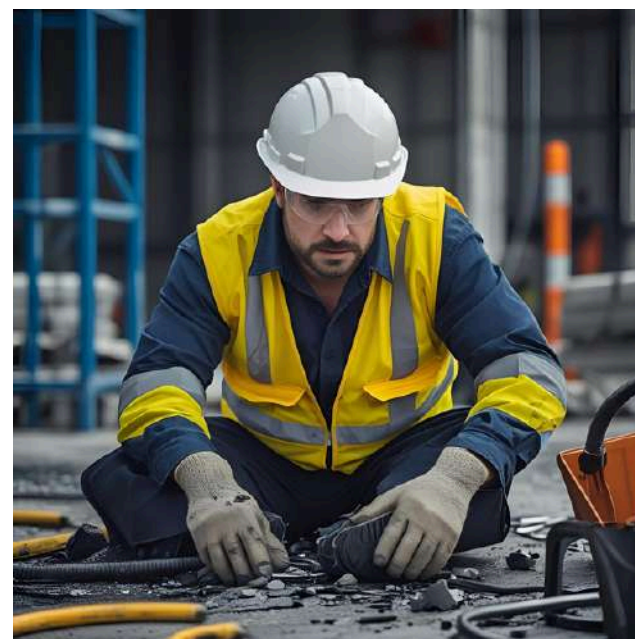
- Documento oficial para comunicar à Previdência Social acidentes ou doenças ocupacionais.
- Emitida por: empresa, empregado, médico ou sindicato
- Registro via sistema da Previdência Social (e-Social)
- Prazo: até o 1º dia útil após o acidente

QUANDO EMITIR CAT

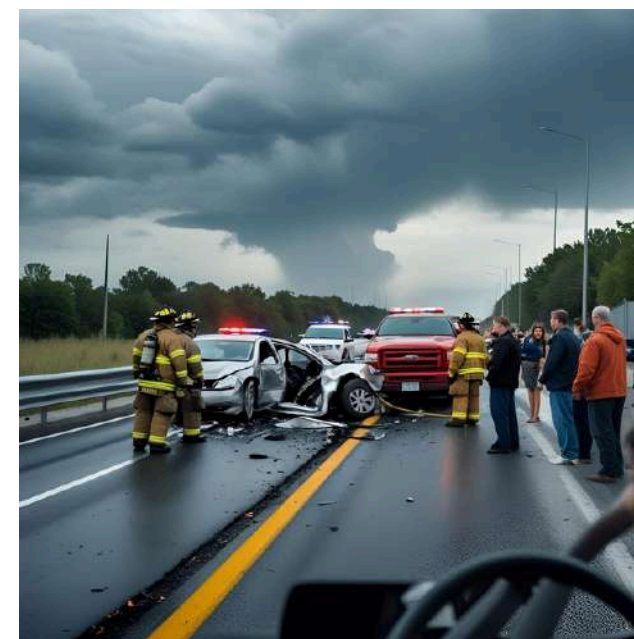
- Acidente de trabalho ou suspeita de doença ocupacional.
- Lesões por esforço repetitivo, problemas de coluna, estresse mental.
 - Exemplo: LER/DORT: Lesões por Esforços Repetitivos/Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho
- Obrigatória por lei (Art. 169 da CLT).



**DOENÇAS
OCUPACIONAIS**



**ACIDENTES DE
TRABALHO**



**ACIDENTES DE
TRAJETO**



**CASOS DE
ÓBITO**

NR17 E CAT



Comparativo NR 17 x CAT

Aspecto	NR 17 – Ergonomia	CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho
Objetivo	Adaptar o trabalho às características físicas e mentais do trabalhador.	Registrar oficialmente acidentes ou doenças ocupacionais.
Aplicação	Implementar melhorias ergonômicas (mobiliário, carga, ambiente).	Comunicar à Previdência Social para fins legais e previdenciários.
Instrumento	- Avaliação Ergonômica Preliminar (AEP). - Análise Ergonômica do Trabalho (AET).	Formulário padrão (e-Social) preenchido por empresa, médico ou sindicato.
Obrigatoriedade	Todas as empresas com empregados CLT.	Obrigatória em caso de: - Acidente de trabalho. - Doença ocupacional (ex: LER/DORT). - Morte relacionada ao trabalho.
Benefícios	- Previne lesões e doenças. - Aumenta conforto e produtividade. - Reduz custos com afastamentos.	- Garante direitos trabalhistas e previdenciários. - Permite ações corretiva

OBIGADO!



Dinâmica
está chegando...

ORIENTAÇÕES

Será realizado um sorteio com a definição dos grupos;

Conforme a ordem de cada um, todos do grupo irão se posicionar na frente da sala para começar a dinâmica;

Nessa dinâmica, vocês terão uma pergunta com 5 respostas e devem alinhar da mais coerente até a sem sentido na lousa.

Logo, terão 30 segundos para analisar a questão (antes de removermos de vista), 30 segundos para dialogar sobre a ordem e 20 segundos para passar até a lousa.

Para registrar na lousa, basta escrever a letra das alternativas. Exemplo:

E, A, B, D, C

ORIENTAÇÕES

Note-se que as alternativas poderão ser importantes, porém exigem um grau de importância diferenciado na hora de serem classificadas.

Caso ocorra empate (no quesito das ordens estarem corretas), realizaremos perguntas com respostas discursivas para serem analisadas pela banca.

Iremos ler uma questão para cada grupo restante e terão 1 minuto para poder elaborar uma explicação.

EXEMPLO PRÁTICO

Grupo 1 – Postos de trabalho com mobiliário inadequado

A) Garantir alternância entre posições sentada e em pé.

B) Permitir que os trabalhadores usem apenas cadeiras fixas sem encosto ou ajuste.

C) Fornecer assentos ajustáveis com encosto lombar e apoio para pés.

D) Ajustar altura de mesas e superfícies de trabalho para conforto e postura correta.

E) Instalar apoios para os pés e controles acessíveis ergonomicamente.

EXEMPLO PRÁTICO

Grupo 1 – Postos de trabalho com mobiliário inadequado

C) Fornecer assentos ajustáveis com encosto lombar e apoio para pés. ✓

A) Garantir alternância entre posições sentada e em pé.

D) Ajustar altura de mesas e superfícies de trabalho para conforto e postura correta.

E) Instalar apoios para os pés e controles acessíveis ergonomicamente.

B) Permitir que os trabalhadores usem apenas cadeiras fixas sem encosto ou ajuste. ✗

- a. Estimular competição entre trabalhadores para ver quem carrega mais.
- b. Substituir o transporte manual por meios mecânicos (carrinhos, esteiras).
- c. Permitir pausas programadas e alternância de atividades.
- d. Fornecer treinamento em técnicas de levantamento seguro.
- e. Reorganizar o processo para reduzir peso unitário e distâncias.

Grupo 1 – Levantamento de cargas manuais acima de 25 kg

- a. Reduzir pressão por metas abusivas de produtividade.
- b. Ajustar mobiliário com cadeiras reguláveis e apoio de pés.
- c. Fornecer headset com ajuste de altura e alternância de orelhas.
- d. Implementar pausas obrigatórias de 10 minutos a cada 1h30.
- e. Oferecer prêmios para quem atender mais ligações, mesmo em desconforto.

- a. Ajustar ritmo de trabalho às capacidades fisiológicas.
- b. Realizar AET (Análise Ergonômica do Trabalho) para identificar inadequações.
- c. Fornecer orientações sobre alongamentos periódicos.
- d. Aumentar a cadência de produção para compensar o tempo perdido.
- e. Implementar rodízio de tarefas para reduzir repetitividade.

Grupo 3 – Trabalhadores relatando dores musculares repetitivas em linha de montagem

- a. Substituir assentos por banquetas fixas sem ajuste.
- b. Fornecer assento ajustável com encosto lombar e apoio para pés.
- c. Instalar esteiras automáticas em checkouts com mais de 2,70m.
- d. Reduzir jornada para no máximo 6h com pausas obrigatórias.
- e. Permitir alternância entre posições sentada e em pé.

Grupo 4 – Operador de caixa em supermercado reclamando de dores lombares

- a. Ajustar temperatura ambiente entre 18°C e 25°C.
- b. Colocar caixas de som para “abafar” o barulho com música alta.
- c. Reduzir ruído para ≤ 65 dB conforme NR 17.
- d. Monitorar periodicamente conforto térmico e acústico.
- e. Adequar iluminação para evitar reflexos e sombras.

Grupo 5 – Escritório com excesso de ruído (70 dB) e iluminação inadequada

- a. Registrar no e-Social e enviar ao INSS no prazo de 1 dia útil.
- b. Permitir que o próprio trabalhador ou médico registre a CAT.
- c. Garantir emissão imediata da CAT pela empresa.
- d. Ignorar o caso por não ser acidente grave (ex.: sem fratura).
- e. Incluir o caso no PCMSO e avaliar as condições pela AET.

Grupo 6 – Trabalhador acidentado com LER/DORT sem emissão da CAT pela empresa

- a. Manter relatório da AET arquivado por 20 anos.
- b. Realizar Avaliação Preliminar e registrar no PGR.
- c. Deixar a AET apenas como recomendação opcional, sem obrigação.
- d. Envolver trabalhadores no diagnóstico e recomendações.
- e. Executar AET completa se houver inadequações ou doenças.

Grupo 7 – Empresa sem Avaliação Ergonômica do Trabalho (AET) registrada